

Sistemas Operacionais de Grande Porte

Mainframes e o Ecossistema IBM z/OS

Camila Paranhos Filipe Rubson Patrícia Silva Valdir Neto

27/04/2026

Disciplina: Sistemas Operacionais

Sumário

Introdução: O que são Mainframes?

O Sistema IBM z/OS

Arquitetura e Componentes

Interfaces e Operação

Dica de Ouro: Mainframe vs. Supercomputador

Vantagens e Limitações

Casos de Uso Reais

Introdução: O que são Mainframes?

Definição e Relevância

- **Definição:** Servidores de altíssimo desempenho, projetados para processar volumes gigantescos de dados com máxima segurança, confiabilidade e disponibilidade.
- **Tipo de Uso:** Servidores corporativos de grande porte para processamento de transações massivas e missão crítica.
- **Origem do Nome:** Vem da época em que a CPU ocupava um “gabinete principal” (*main frame*) inteiro.

Impacto no Mundo Real

- Processam cerca de **70%** dos workloads produtivos mundiais.
- **1 trilhão** de transações web por dia.
- Utilizados por 45 dos 50 maiores bancos do mundo e 67 das 100 maiores empresas da Fortune 100.

O Sistema IBM z/OS

O **z/OS** é o sistema operacional *flagship* da IBM para a família de mainframes IBM Z.

- **1964:** Lançamento do IBM System/360 (rodando PCP, MFT e MVT).
- **1974 a 1988:** Evolução para SVS e MVS (introdução da memória virtual).
- **1996:** Modernização com o OS/390.
- **2000 até hoje:** Versão de 64 bits do z/OS, mantendo compatibilidade retroativa total.

Um Sistema Moderno e Híbrido

Embora seja robusto e clássico, o z/OS é extremamente versátil:

Legado e Estabilidade:

- COBOL, PL/I e Assembler.
- JCL para processamento em lote.
- Altíssima disponibilidade.

Inovação e Modernidade:

- Certificação UNIX completa.
- Suporte a Java, Python, Node.js e Docker.
- APIs REST e Cloud Híbrida.

Arquitetura e Componentes

Funcionamento do z/OS

O sistema possui uma arquitetura de 64 bits, sendo tecnicamente monolítico, mas altamente modular.

- **Virtualização Nativa:** O hipervisor PR/SM permite criar partições lógicas (LPARs) totalmente isoladas no hardware.
- **WLM (Workload Manager):** Gerencia recursos dinamicamente, priorizando tarefas críticas sobre processos menos importantes.
- **USS (Unix System Services):** Uma camada que oferece um ambiente UNIX completo dentro do z/OS.

Interfaces e Operação

Como interagir com o Sistema? - Linha de Comando

A operação do mainframe oferece múltiplas formas de acesso, desde terminais tradicionais até shells modernos.

CLI (Linha de Comando)

TSO/E (Time Sharing Option):

- TSO/E para interação direta e o Shell UNIX para desenvolvedores.



Como interagir com o Sistema? - GUI (Interface Gráfica):

ISPF

- A interface clássica de painéis (“tela verde”).

Curiosidade

Apesar da aparência antiquada, o ISPF é extremamente eficiente e ainda muito usado por administradores experientes.

```
Menu Utilities Compilers Options Status Help
ISPF Primary Option Menu
Option ==>
0 Settings      Terminal and user parameters      User ID . : SCOMST0
1 View          Display source data or listings    Time. . . : 14:53
2 Edit          Create or change source data    Terminal. : 3277
3 Utilities     Perform utility functions        Screen. . : 1
4 Foreground    Interactive language processing    Language. : ENGLISH
5 Batch        Submit job for language processing  Appl ID . : ISR
6 Command      Enter TSO or Workstation commands    TSO logon : DBPROC9G
7 Dialog Test   Perform dialog testing                TSO prefix: SCOMST0
9 IBM Products  IBM program development products        System ID : S0W1
10 SCLM         SW Configuration Library Manager      MVS acct. : GROUP2
11 Workplace    ISPF Object/Action Workplace            Release . : ISPF 6.1
12 z/OS System  z/OS system programmer applications
13 z/OS User    z/OS user applications

Enter X to Terminate using log/list defaults
```

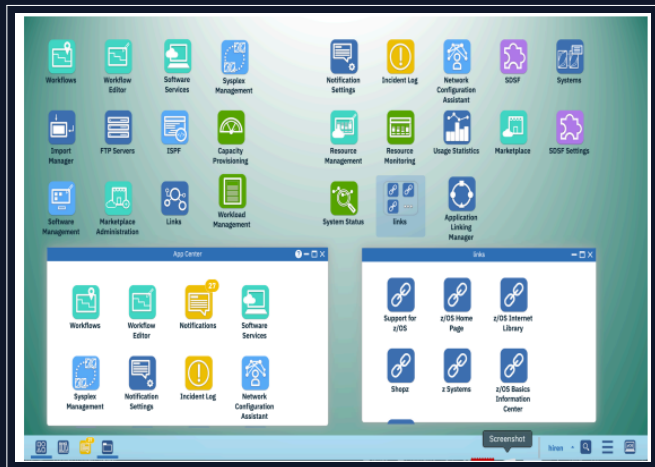
Como interagir com o Sistema? - GUI (Interface Gráfica):

z/OSMF

- Portal moderno baseado em navegador para administração.

Vantagem

Torna o mainframe acessível para a nova geração de profissionais, sem necessidade de aprender comandos complexos.



Como interagir com o Sistema? - GUI (Interface Gráfica):

IBM Explorer for z/OS

- Integração com o ecossistema Eclipse/VS Code.

Diferencial

Permite que desenvolvedores trabalhem diretamente do seu desktop, conectando o mainframe ao ambiente de desenvolvimento moderno.

Dica de Ouro: Mainframe vs. Supercomputador

Não Confunda: Onde cada um brilha?

Embora ambos sejam de "grande porte", suas missões são opostas:

Mainframe (z/OS)

- **Foco:** Volume massivo de E/S e transações simultâneas.
- **Exemplo:** Processar 100 mil compras de cartão de crédito por segundo.

Supercomputador

- **Foco:** Cálculo matemático puro e velocidade de processamento.
- **Exemplo:** Previsão do tempo ou simulações nucleares complexas.

Vantagens e Limitações

Análise Crítica do Ecossistema

✓ Vantagens:

- **Confiabilidade (RAS):** Projetado para ficar anos sem reboot.
- **Segurança:** Criptografia nativa em nível de hardware.
- **Escalabilidade:** Suporta milhares de usuários sem perda de performance.

⚠ Limitações:

- **Custo Elevado:** Aquisição e licenciamento proibitivos para pequenas empresas.
- **Mão de Obra:** Escassez de profissionais especializados (crise do COBOL).
- **Vendor Lock-in:** Forte dependência da IBM.

Casos de Uso Reais

Onde o z/OS está hoje?

- **Setor Financeiro:** Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal processam milhões de transações diárias.
- **Aviação e Turismo:** Sistemas como Sabre e Amadeus coordenam passagens e reservas mundiais.
- **Varejo Global:** Walmart utiliza para logística de cadeia de suprimentos e atualização de estoque em tempo real.
- **Governo:** Receita Federal (IRS) e previdência social lidam com dados de milhões de cidadãos.

Referências Bibliográficas i

-  BERTOLINI, E.; BAPTISTELA, R.; SASAKI, E. A história dos computadores e mainframes nos ambientes comerciais. *SEGET*, 2005. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos05/318_artigo_002.pdf>.
-  MCCPUB. *O sistema IBM DOS/VS de 1972 – MCC - Museu Capixaba do Computador*. 2026. Acesso em: 11 abr. 2026. Disponível em: <<https://museucapixaba.com.br/hoje/sistema-ibm-dos-vs-de-1972/>>.
-  OSMAR. *CLI - Linha de comando de Interface*. 2015. Acesso em: 25 abr. 2026. Disponível em: <<https://osmarfreitas.blogspot.com/2015/04/cli-linha-de-comando-de-interface.html>>.

Referências Bibliográficas ii

-  RAISCH, D. *O Mainframe e seus Sistemas Operacionais*. 2014. Acesso em: 11 abr. 2026. Disponível em: <<https://ibmmainframe50anos.blogspot.com/2014/02/o-mainframe-e-seus-sistemas-operacionais.html>>.
-  SUSNJARA, S.; SMALLEY, I. *Mainframe*. 2026. Acesso em: 11 abr. 2026. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/mainframe>>.
-  VIEIRA, T. *Sistemas Operacionais de Grande Porte*. 2026. Acesso em: 11 abr. 2026. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/141690134/Sistemas-Operacionais-de-Grande-Porte>>.

Referências Bibliográficas iii

-  Wikipedia. *Mainframe: um computador de grande porte que processa dados ou informações*. 2026. Acesso em: 11 abr. 2026. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Mainframe>>.
-  Wikipedia. *z/OS: sistema operativo*. 2026. Acesso em: 11 abr. 2026. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Z/OS>>.

Obrigado!

Perguntas e Discussão